

LoRA 训练过程错误与问题复盘

时间范围：2026-06-02 至 2026-06-06

项目：达芬奇密码 家居服/内衣 FLUX.2 LoRA 训练资料工程

10

错误总数

120

Caption数

2页

原始复盘

3页

本报告页数

核心结论

最大问题不是单个脚本错误，而是前期没有把LoRA训练资料当成完整工程闭环处理。图片、caption、分类标准、训练配置、训练脚本、输出目录、模型格式、质检报告应当同步闭环，但我多次只完成局部就过早判断接近可训练。

已完成修正：120条FLUX.2自然语言caption已重写并通过全量质检；新数据集 dvc_lora_v5_strict_caption_rework_v1 已建立；新训练配置和脚本包已生成。

但训练前仍需最终确认脚本残留旧output路径已修复，并继续处理模型格式问题。

主要错误与问题清单

#1 Caption 标注范式错误

问题： 生成了短标签/模板句，而FLUX.2需要自然语言句子。120张图一开始只有4条唯一caption，每组30张完全重复，词数只有15-18，远低于40-100词标准。
修正： 已新建dvc_lora_v5_strict_caption_rework_v1，120条caption已重写为自然语言并通过质检。

#2 过早判断训练数据基本合格

问题： 图片筛选、目录齐全误判为训练数据接近完成，没有先确认caption是否符合FLUX.2标准。
修正： 后续改为分层判断：图片合格、caption合格、训练包完整、模型可加载、precheck通过，必须逐层确认。

#3 消费者视角分类标准不够严谨

问题： 国风、甜美、纯欲/吊带、轻奢等分类一开始偏视觉直觉，规则没有完全固化，容易把道具、场景误当作服装风格。
修正： 已在后续caption中按服装结构描述，例如frog buttons、contrast piping、satin、velvet、lace trim等，减少风格污染。

#4 礼盒图、平铺图、挂拍图混入主训练

问题： 这类图有参考价值，但不适合作为LoRA主训练图。如果混入，会影响真人穿着、服装贴合和姿态学习。
修正： 已统一规则：真人穿着图进入train_ready；礼盒、平铺、挂拍、细节图进入control_refs或review，不作为主训练图。

#5 Caption完成后没有立即闭环Config/Script

问题： Caption重写完成后，原训练配置仍指向旧dataset: D:/FLUX2_LoRA/dataset/dvc_lora_v5_strict。若直接训练，会读旧标注。
修正： 已生成新训练包config/scripts/output: dvc_lora_v5_strict_caption_rework_v1，配置指向新dataset。

#6 授权服务503处理不够主动

问题： 多次D盘写入授权失败或503，没有第一时间用清晰状态同步"内容已完成，只差本地执行脚本"，导致任务表面停滞。
修正： 后续遇到授权失败，应立即给出完成内容、卡点、可执行命令、预期输出和下一步复核动作。

#7 C盘迁移脚本二次执行逻辑不完善

- 问题:** C盘outputs迁移D盘后，脚本对已存在备份和junction的状态处理不完整，导致二次运行报错。
- 修正:** 后续修复脚本，完成outputs迁移，D盘保留正式outputs和backup，C盘释放空间。

#8 Caption质检脚本误判触发词污染

- 问题:** validate_flux2_captions.py一开始把下划线触发词误判为连字符污染，导致120条caption错误显示全部失败。
- 修正:** 已修正脚本逻辑，重新验证结果为120 passed / 0 failed。

#9 模型格式问题与数据工程边界不清

- 问题:** AI-ToolKit
flux-2-klein-base-4b.safetensors不一致。前面说明时和数据工程边界混在一起。precheck失败的根因是模型格式：ComfyUI/Diffusers格式与AI-ToolKit期望的native
- 修正:** 后续必须分开处理：先完成数据工程，再处理模型权重格式，再做1-step precheck。

#10 没有持续维护总控进度表

- 问题:** 项目横跨图片、分类、caption、配置、环境、模型、precheck、训练。没有长期维护一个清晰的完成/未完成/阻塞表，导致需要反复追问进度。
- 修正:** 后续按总控清单推进，并在每个阶段输出明确状态。

当前真实状态

模块	当前状态	备注
图片数据	基本完成	4组，每组30张，合计120张
caption	已完成	120条FLUX.2自然语言caption，120/120通过
新dataset	已完成	D:/FLUX2_LoRA/dataset/dvc_lora_v5_strict_caption_rework_v1
新config/script/output	已生成	需最终确认bat旧output mkdir残留已修复
模型格式	未完成/阻塞	需native flux-2-klein-base-4b.safetensors或兼容方案
训练	未开始	需先做1-step precheck

后续正确推进顺序

1	确认新bat脚本旧output路径残留已修复，目标RemainingOldPathMatches为0。
2	生成最终训练资料完整性报告，确认dataset、caption、config、script、output全部闭环。
3	确认AI-ToolKit可加载的native FLUX.2 Klein模型权重。
4	先跑单方向1-step precheck，不直接进入正式训练。
5	precheck通过后，再做单方向smoke test，最后再进入四方向正式训练。

复盘结论

- LoRA训练不能把"局部完成"当成"整体完成"。
- > 以后必须按训练资料工程闭环推进：
 - > 图片合格 → caption合格 → 配置指向正确 → 脚本路径干净 → 模型格式可加载 → precheck通过，
 - > 全部确认后才能进入正式训练。

作者信息

海风老师 | AI技术咨询 / LoRA模型训练 / 电商AI落地
微信: frankzheng